

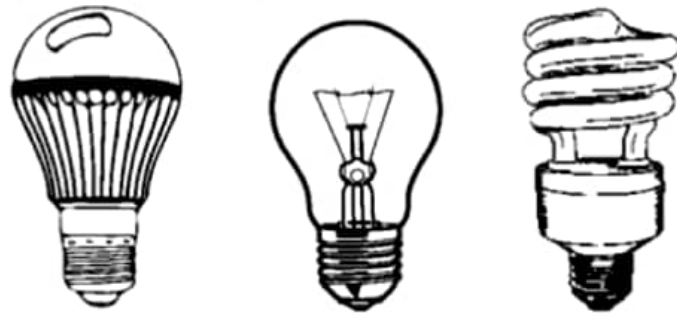
الجزء الأول (12 نقطة) :

التمرين الأول (6 نقاط) :

أراد أبو صهيب استبدال مصابيح البيت لأن مبلغ فاتورة الكهرباء للثلاثي الأخير كان جد مرتفع ، فوجد في متجر ثلاث أنواع من المصابيح (السند -01).

(220 V ، 15 w) (220 V ، 75 w) (220 V ، 40 w)

التعليمة : ساعده في الإختيار بالإجابة عن ماييلي :



1. ماذا تمثل الدلالات التالية :

(220 V ، 15 w ، PMD ، 54 M)

2. أي المصابيح يختار ؟ ، علل .

3. احسب الطاقة الكهربائية المستهلكة.

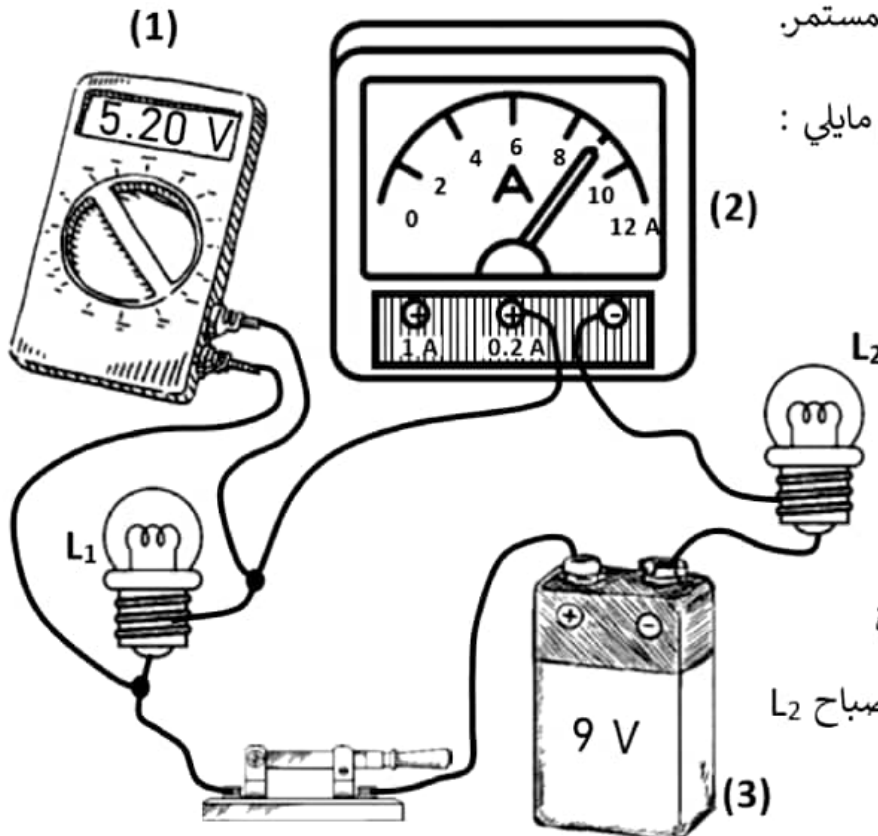
4. اذا علمت أن ثمن 1Kwh يساوي 6 DA

احسب مبلغ الاستهلاك.

التمرين الثاني (6 نقاط) :

في حصة الفيزياء قامت أسماء بتركيب الدارة الكهربائية الموضحة في (السند - 02 -) من أجل إجراء بعض القياسات الخاصة بالتيار الكهربائي المستمر.

التعليمة : ساعدها في تجربتها بالإجابة عن ماييلي :



1. سم العناصر المرقمة .

2. مثل المخطط النظامي لهذه الدارة

مع تحديد اتجاه التيار الكهربائي

و اتجاه حركة الدقائق الكهربائية

3. احسب ما يلي :

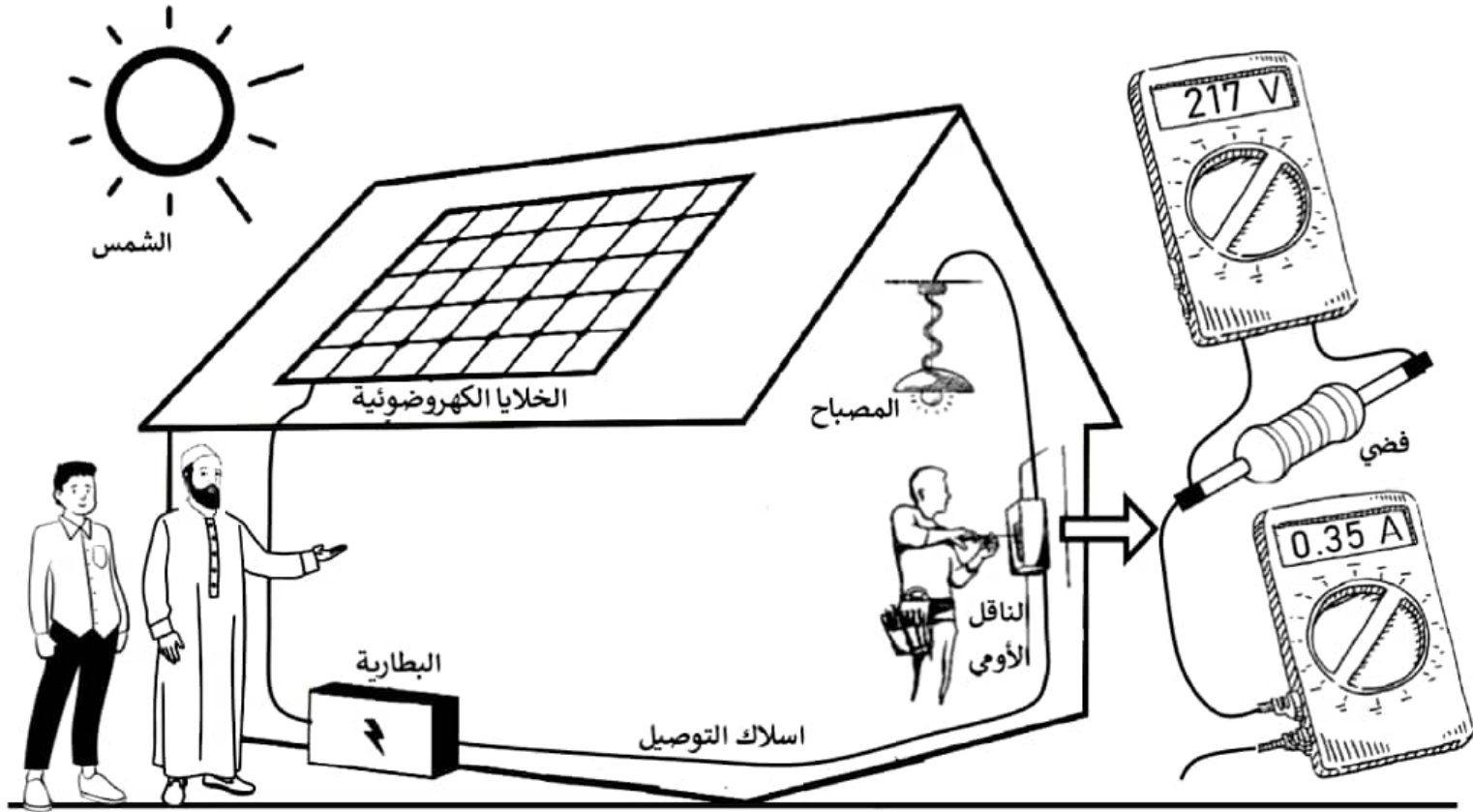
(أ) - شدة التيار الكهربائي I_t المار في الدارة

(ب) - التوتر الكهربائي U_2 المطبق على المصباح L_2

الجزء الثاني (8 نقاط) :

الوضعية الإدماجية (8 نقاط) :

نظرا لموقعها الجغرافي تعتبر الجزائر من البلدان التي تستغل الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء وخاصة سكان الجنوب ، من بينهم والد محمد الذي قام بتركيب ألواح شمسية فوق سطح بيته من أجل تقليل من تكلفة استهلاك الكهرباء ، حيث ساعده في ذلك مهندس الكهرباء الذي أجرى بعض القياسات من أجل أن يختار ناقل أومي مناسب ليربطه مع المصباح أنظر (السند - 3 -).



السند - 03 -

التعليمة:

1. مثل السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه التركيبة .
2. ما دور الناقل الأومي في الدارة الكهربائية ؟ ، وما هو رمزه النظامي ؟.
3. احسب قيمة مقاومة هذا الناقل الأومي ، ثم حدد ألوان حلقاته .
4. اذكر طريقة أخرى لتوليد الكهرباء بالطاقة المتجددة مع شرح كيفية عملها.

المعطيات: شفرة الألوان للناقل الأومي

اللون	الأسود	البي	الأحمر	البرتقالي	الأصفر	الأخضر	الأزرق	البنفسجي	الرمادي	الأبيض	الفضي	الذهبي
العدد	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 %	5 %